

Fiche Méthode : Résolution d'équations Trigonométriques

Etape 1: Identifier l'intervalle de résolution

Dans $\mathbb{R}$

Dans $[0, 2\pi]$

Dans $[0, 4\pi]$

Dans $[-\pi, \pi]$

Etc.

Etape 2: Identifier la forme de l'équation

JE SUIS DE LA FORME :

$$\sin(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\cos(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\tan(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; -\sqrt{3} \right)$$

1

JE SUIS DE LA FORME :

$$\sin(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\cos(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\tan(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; -\sqrt{3} \right)$$

2

JE SUIS DE LA FORME :

$$\cos(x) \sin(y) = \text{valeur}$$

$$\cos(y) \cos(x) = \text{valeur}$$

$$\sin^2 x = \text{valeur}$$

etc..

3

Etape 3: En fonction de la forme identifiée, je résous

JE SUIS DE LA FORME :

1

$$\sin(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\cos(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\tan(x) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; -\sqrt{3} \right)$$

- 
1. J'identifie directement sur le cercle trigonométrique la valeur de l'angle correspondant à l'équation
 2. Je m'assure qu'il n'y est pas d'autres angles pouvant répondre à la condition posée par l'équation
 3. J'adapte l'écriture de mes solutions en fonction de l'intervalle posé dans l'énoncé (Etape 1)

Dans $\mathbb{R}$

1 solution : j'ajoute $2k\pi$ à ma solution

Plusieurs solutions: je regarde quel est l'angle qui les sépare :

- Si c'est π : Je rajoute $+k\pi$ à une des solutions
- Sinon j'écris mes solutions de la forme: $x \in \{S_1 + 2k\pi\} \cup \{S_2 + 2k\pi\}$

Dans un intervalle défini

Je note toutes les solutions comprises dans cet intervalle

Etape 3: En fonction de la forme identifiée, je résous

2

JE SUIS DE LA FORME :

$$\sin(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\cos(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\tan(nx) = \text{valeur connue} \left(0; 1; \sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; -\sqrt{3} \right)$$



1. J'identifie sur le cercle trigonométrique la valeur de l'angle correspondant à l'équation en veillant à ajouter **$2k\pi$ ou $k\pi$** si je suis dans $\mathbb{R}$.
2. Je résous l'équation équivalente
3. J'écris correctement mon intervalle

Exemple: Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\cos(2x) = \frac{1}{2}$

1. On a $2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $2x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$

2. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$

3. Donc $x \in \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + k\pi \right\}$

Etape 3: En fonction de la forme identifiée, je résous

JE SUIS DE LA FORME :

$$\cos(x) \sin(y) = \text{valeur}$$

$$\cos(y) \cos(x) = \text{valeur}$$

$$\sin^2 x = \text{valeur}$$

etc..

3

- 
1. Je manipule mes formules pour retomber sur une forme de type 1 ou 2.
 2. Je résous l'équation équivalente
 3. J'écris correctement mon intervalle

Exemple: Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{4}$

1. On sait que $\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$
Donc $\sin(2a) = 2 \sin a \cos b$
On a donc : $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$
Donc $\frac{1}{2} \sin(2x) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin(2x) = \frac{1}{2}$
2. $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$
3. Donc $x \in \left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{12} + k\pi \right\}$